Das Estergleichgewicht

Leitfrage: Wie viel Ester entsteht wirklich, wenn man Essigsäure und Ethanol mischt?

1 Vier Kolben, zehn Tage

Versuch

1 Ergänze die Stoffmengen im Gleichgewicht (K = 4).

Ansatz	Säure	Alkohol	Ester	Wasser
1 mol Säure + 1 mol Alkohol				
1 mol Ester + 1 mol Wasser				

2 Die Titration auswerten

Auswertung

2 Ein Zwanzigstel von Ansatz 1 verbraucht nach Abzug des Blindwerts 16,7 ml Natronlauge (c = 1 mol/l). Berechne die Stoffmengen im Gleichgewicht.

3 Wie die Säure katalysiert

Leistungsfach

3 Leistungsfach: Nenne die Schritte der säurekatalysierten Veresterung.

4 Üben: Rechnen am Estergleichgewicht

4 Wie kann man die Ausbeute an Ester erhöhen? Nenne zwei Möglichkeiten.

Heftaufschrieb: Das Estergleichgewicht

aus der Präsentation übernehmen